

Chapitre 5

Travail et énergie

1-Introduction :

En principe, les lois de Newton permettent de résoudre tous les problèmes de la mécanique classique. Si on connaît les positions et les vitesses initiales des particules d'un système ainsi que toutes les forces agissant sur elles, on peut prédire le mouvement du système au cours du temps. Cependant dans la pratique, on ne connaît pas toujours toutes les forces en présence et même si c'est le cas, les équations à résoudre sont trop nombreuses ou trop difficile à résoudre. Dans bien des cas des informations intéressantes, concernant le système, peuvent être obtenues plus simplement en faisant appel à des notions telles que le travail et l'énergie.

2-Travail d'une force:

2-1- Force constante sur un parcours rectiligne:

Soit une force constante agissant sur un point matériel M . Sous l'effet d'une force $\vec{F}$, M se déplace entre les points A et B , (fig 1) Par définition, le travail de la force $\vec{F}$ sur le déplacement rectiligne AB est donné par :

$$W(\vec{F})_A^B = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$$

où α est l'angle entre la force $\vec{F}$ et le déplacement AB

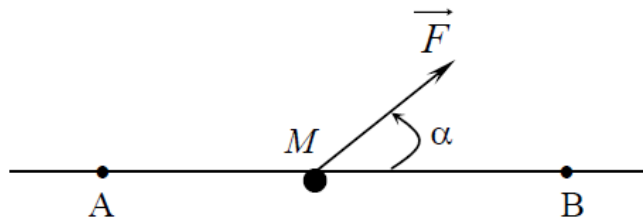


Figure 1: Force appliquée sur un point se déplaçant sur une ligne rectiligne

Remarque

On remarquera que le travail est une quantité scalaire Le travail est peut-être soit positif, nul ou négatif selon la direction de la force par rapport au déplacement.

- Si la force $\vec{F}$ est perpendiculaire au déplacement son travail est nul.
- Si W est positif le travail est appelé travail moteur ; dans le cas contraire il est dit travail résistant.
- Le travail dépend en général du chemin suivi entre A et B.
- L'unité de travail, dans le système MKSA, est le Joule. avec $1J = 1N \cdot 1m$, le travail d'un joule correspond au travail fourni par une force de 1 newton qui déplace son point d'application d'un mètre dans sa propre direction.

2- 2- Travail élémentaire:

Dans le cas où la force $\vec{F}$ varie au cours d'un déplacement, et que celui-ci peut être quelconque, il n'est plus possible d'utiliser l'expression précédente, il faut faire appel au calcul intégral. On décompose le trajet AB en une succession de n déplacements élémentaires, $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n$ infiniment petits, (fig2)

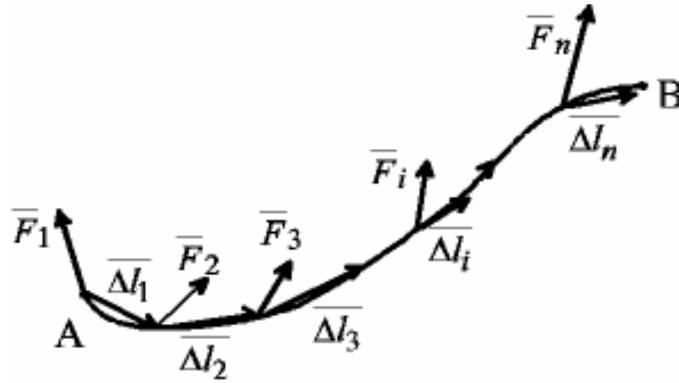


Figure 2: Travail effectué par une force variable

et donc rectilignes alors la force $\vec{F}_i$ peut être considéré comme constante ; on définit le travail élémentaire effectué par la force $\vec{F}$, entre A et B par :

$$W \approx \vec{F}_1 \cdot \vec{\Delta l}_1 + \vec{F}_2 \cdot \vec{\Delta l}_2 + \dots + \vec{F}_n \cdot \vec{\Delta l}_n$$

$$W \approx \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \vec{\Delta l}_i$$

Cette approximation sera d'autant meilleure que les Δl_i sont petits et donc nombreux, alors pour obtenir le travail total sur le déplacement total, il suffit d'additionner les travaux élémentaires où les Δl_i tendent vers zéro et n vers l'infini :

$$W = \lim_{\substack{\Delta l_i \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \vec{\Delta l}_i$$

Ce qui par définition est l'intégrale curviligne de la force $\vec{F}$, le long de la trajectoire AB :

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

où $d\vec{l}$ est un déplacement infinitésimal le long de la trajectoire, c'est-à-dire tangent à celle-ci, (fig 3).

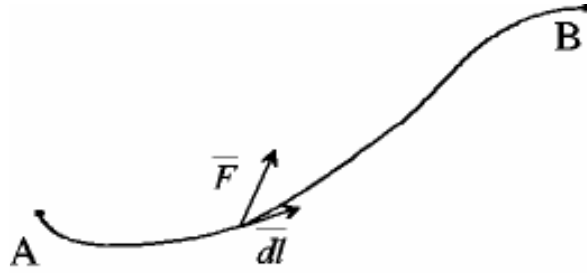


Figure 3: Représentation du déplacement $\vec{dl}$ le long de la trajectoire AB

3- Puissance d'une force:

La puissance d'une force $\vec{F}$ est le rapport du travail de celle-ci au temps mis pour l'accomplir. Selon la durée considérée, cette puissance est dite moyenne ou instantanée. L'unité de la puissance, dans le système MKSA, est le Watt.

Pour une quantité de travail ΔW fournie pendant un intervalle de temps Δt , on définit la puissance moyenne par :

$$P_M \equiv \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

La puissance instantanée est obtenue en passant à la limite $\Delta t \rightarrow 0$:

$$P \equiv \frac{dW}{dt}$$

on peut aussi relier la puissance instantanée à la force appliquée $\vec{F}$ et à la vitesse $\vec{v}$:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot \vec{dl}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

donc

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

4- Energie:

4-1- Energie cinétique:

On définit l'énergie cinétique d'un point matériel M , de masse m et animé avec une vitesse $\vec{v}$, par la grandeur E_c , telle que,

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Soit un point matériel M , de masse m , en déplacement entre les points A et B sous l'action d'une force extérieure $\vec{F}$, (fig 4).

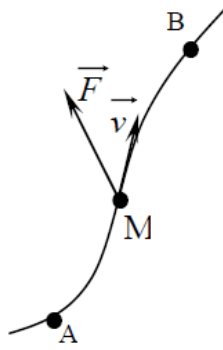


Figure 4: Trajectoire suivie par M sous l'action de la force $\vec{F}$

Selon le principe fondamental de la dynamique, on a :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Le travail élémentaire de $\vec{F}$ est donné par :

$$dW(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{dl} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt$$

car on a déjà : $\vec{dv} = \frac{d\vec{v}}{dt} dt \Rightarrow \vec{dl} = \vec{v} dt$

il vient : $dW(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{dl} = d(\frac{1}{2}mv^2)$

Nous avons donc le théorème de l'énergie cinétique qui s'exprime dans le cas général par :

$$W(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot \vec{dl} = \int_A^B d(E_c) = E_c(B) - E_c(A)$$

ce théorème s'énonce comme suit:

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un point matériel soumis à un ensemble de forces extérieures entre une position A et une autre position B est égale à la somme des travaux de ces forces entre ces deux points.

4-2- Forces conservatrices et non conservatrices:

Les forces sont dites conservatrices lorsque leur travail ne dépend pas du chemin suivi mais que du point de départ et du point d'arrivée.

Exemples

- force de pesanteur ;

- force du poids ;
- force de rappel des ressorts.

Les forces sont dites non conservatrices ou forces vives lorsque leur travail dépend du chemin suivi.

Exemple

Force de frottement.

4-3- Energie potentielle:

Par définition, le travail des forces conservatrices ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement de l'état initial et de l'état final. Le travail de ces forces peut s'exprimer à partir d'une fonction d'état appelée énergie potentielle E_p .

- Si la force F est une force conservatrice, alors :

$$E_p(B) - E_p(A) = -W(\vec{F}_c)_A^B$$

avec $\vec{F}_c$: force conservatrice

On a aussi $\Delta E_p = -W(\vec{F}_c)_A^B$

Lorsque la variation est très faible, donc $\Delta E_p \rightarrow dE_p$.

En utilisant la notion du travail élémentaire, on a :

$$dE_p = -\vec{F}_c \cdot \vec{dl}$$

Nous avons donc l'énergie potentiel entre A et B qui s'exprime dans le cas général par:

$$\int_A^B dE_p = - \int_A^B \vec{F}_c \cdot \vec{dl} = E_p(B) - E_p(A)$$

Cette relation ne définit que la différence d'énergie potentielle. L'énergie potentielle est donc définie à une constante près, que l'on choisit arbitrairement.

4-4- Energie mécanique:

Soit un système se déplaçant, entre les points A et B sous l'effet de forces conservatrices et non conservatrices. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on a:

$$E_c(B) - E_c(A) = \sum W(\vec{F}_c)_A^B + \sum W(\vec{F}_{nc})_A^B$$

avec $\vec{F}_c$: force conservatrice

$\vec{F}_{nc}$: force non conservatrice

$$E_c(B) - E_c(A) = -(E_p(B) - E_p(A)) + \sum W(\vec{F}_{nc})_A^B$$

il vient :

$$E_c(B) + E_p(B) = E_c(A) + E_p(A) + \sum W(\vec{F}_{nc})_A^B$$

On introduit une nouvelle quantité qu'on va l'appeler Energie Total du système Symbolisée par (E) , telle que,

$E = E_c + E_p$ = Energie Cinétique + Energie Potentielle

Alors, entre les deux points A et B

$$E(B) - E(A) = \sum W(\vec{F}_{nc})_A^B$$

4-5- Théorème de l'énergie mécanique totale:

La variation de l'énergie mécanique totale d'un système, en mouvement entre deux points A et B , est égale à la somme des travaux des forces extérieures non conservatrices appliquées à ce système,

$$E(B) - E(A) = \sum W(\vec{F}_{nc})_A^B$$

Cependant, lorsque le système est isolé (c'est dire, il ne subit aucune force extérieure non conservatrice) l'énergie totale se conserve.

alors on a: $E(B) = E(A)$